

הצעת מחקר- יונתן

נושא העבודה: זיהוי מיקום חלבונים בתא על פי מציאת מוטיבים ברצף החלבון

שאלת המחקר: האם ניתן לחזות את מיקום תאי החלבון באמצעות זיהוי מוטיבים ורצפי מטרה ברצף

חומצות האמינו שלהם?

מטרות העבודה:

1. להבין כיצד התא ממין חלבונים לאברונים שונים
2. לזהות מוטיבים ביולוגיים הקשורים למיקום חלבונים בתא
3. לכתוב תוכנית בפייתון שתזהה מוטיבים ברצפי חלבונים
4. לסווג חלבונים על פי מיקום אפשרי בתא על סמך הרצף שלהם
5. לבדוק האם ניתן לחזות מיקום תאי בצורה אמינה ומדויקת מספיק באמצעות ניתוח רצפים בלבד

רקע עיוני:

חלבונים הם מולקולות חיוניות בתא, שמשתתפות כמעט בכל תהליך ביולוגי. על מנת שחלבון יוכל לבצע את תפקידו בצורה תקינה, הוא צריך להגיע למיקום המתאים בתוך התא. יש חלבונים הפועלים בתוך הגרעין, במיטוכונדריה, בממברנת התא, ב-ER או מחוץ לתא. התהליך הזה נקרא protein targeting או protein sorting. לפי מחקרים בתחום הביולוגיה התאית, התא משתמש ברצפי חומצות אמינו מיוחדים בתוך החלבון כדי לזהות לאן צריך להעביר אותו בתוך התא.

הרצפים האלו נקראים signal peptides או targeting sequences. אלו הם רצפים קצרים של חומצות אמינו שמשמשים כ"כתובת" לחלבון. כאשר התא מזהה רצף כזה, הוא מעביר את החלבון לאברון המתאים. לדוגמה, חלבונים המיועדים למסלול ההפרשה או ל-ER מכילים בדרך כלל signal peptide הידרופובי בתחילת הרצף שלהם.

אחד המוטיבים הידועים הוא KDEL, הנמצא בקצה הקרבווקסילי של חלבונים מסוימים. מוטיב שמטרתו למנוע מהחלבון לצאת באופן קבוע מה-ER ולהחזיר אותו אליו במקרה שעבר בטעות לאברון אחר. כלומר, הרצף KDEL משמש כסוג של מנגנון שמירה על חלבוני ER בתוך התא.

אפשר להשתמש בכלים חישוביים ובביטויים רגולריים (Regular Expressions) כדי לזהות מוטיבים ברצפי חלבונים, מה שמאפשר לסרוק במהירות כמויות גדולות של רצפים ולנסות לחזות את מיקום החלבון בתא על פי הרצף בלבד. בעבודה זו אני אכתוב תוכנית בפייתון שמזהה מוטיבים שונים ברצפי חלבונים ותנסה לסווג את המיקום האפשרי שלהם בתא.

תכנון העבודה:

1. בסיסי מידע- קבצי FASTA של רצפי חלבונים ממאגרי מידע ביולוגיים כמו UniProt
2. מבנה הקוד (פסאודו קוד):
 - קריאת קובץ FASTA עם רצפי חלבונים.
 - שמירת כל חלבון בשם וברצף המתאים לו.
 - חיפוש מוטיבים באמצעות ביטויים רגולריים.
 - סיווג כל חלבון לפי המוטיבים שנמצאו.
 - יצירת קובץ פלט עם: שם החלבון, המוטיבים שנמצאו, והמיקום המשוער בתא.

תכנון הולידציה:

בשביל לוודא שהקוד פועל בצורה תקינה:

1. אני אבדוק חלבונים ידועים שהמיקום שלהם כבר מתועד במאגרי מידע.
2. אני אשווה בין תוצאות הקוד לבין המידע הביולוגי הידוע
3. אני אבדוק רצפים שלא אמורים להכיל מוטיבים כדי לבדוק שאין זיהוי שגוי

ביבליוגרפיה:

<https://www.biologyreference.com/Po-Re/Protein-Targeting.html>

https://www.chemurope.com/en/encyclopedia/Signal_peptide.html

<https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translating-polypeptides/a/protein-targeting-and-traffic>

